

Iván Ariza e Ignacio Fernández

README.

INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR EL CÓDIGO:

1. Crear la base de datos en PostgreSQL

Es necesario tener una base de datos PostgreSQL llamada "juegos_db". Puedes crearla ejecutando el siguiente comando en PostgreSQL:

- `CREATE DATABASE juegos_db;`

2. Ejecutar el backend:

Para poner en funcionamiento el backend, primero necesitas ejecutar el servidor backend. Dirígete a la carpeta del backend y ejecuta el siguiente comando:

- `python app.py`

3. Añadir los juegos iniciales:

Una vez que el backend esté corriendo, para poblar la base de datos con los juegos iniciales, ejecuta el script `seed_games.py`. Este script añadirá los juegos a la base de datos `juegos_db`:

- `python seed_games.py`

Las credenciales de los usuarios también se almacenan en la misma base de datos, pero en una tabla diferente.

4. Comprobación del backend:

Para verificar que el servidor backend está funcionando correctamente, puedes ejecutar las pruebas de la API. Asegúrate de que el servidor backend esté corriendo y luego ejecuta el script de `test_api`:

- `python test_api.py`
-

5. Conectar el frontend:

Para poner en marcha el frontend, simplemente dirígete a la carpeta del frontend y ejecuta el siguiente comando:

- `npm run dev`

Esto iniciará el servidor del frontend, que se conectará con el backend ya corriendo. Puedes acceder al frontend desde el navegador.

MECANISMO DE AUTENTICACIÓN:

En este proyecto de la página web se ha implementado autenticación mediante **JSON Web Tokens (JWT)**. Vamos a explicar como funciona para el registro de usuario y el posterior inicio de sesión:

1. Registro de Usuario (POST /auth/register):

El proceso de registro permite crear un nuevo usuario. Los datos que se requieren son el email y la contraseña. El sistema realiza las siguientes acciones:

- Verifica que el email no esté registrado previamente.
- Si el email es único, se crea un nuevo usuario con la contraseña cifrada utilizando un algoritmo de hash.
- Si el proceso es exitoso, se devuelve un mensaje de confirmación.

PROCESO:

1. Se recibe un email y una contraseña en formato JSON.
2. El email se convierte a minúsculas para evitar duplicados.
3. Se guarda el usuario en la base de datos (verificando que el email no exista previamente).

2. Inicio de Sesión (POST /auth/login):

Para iniciar sesión, el usuario debe enviar sus credenciales (email y contraseña). El proceso realiza:

- La búsqueda del email en la base de datos.
- Si el email existe, se valida la contraseña. Si no son correctas, se devuelve un error.
- Si las credenciales son correctas, el servidor genera un token JWT de acceso que será utilizado para autenticar futuras peticiones.

PROCESO:

- Se recibe un email y una contraseña.
- El email es buscado en la base de datos.

- Si las credenciales son válidas, se genera un token JWT.
- El token se devuelve al cliente para que sea utilizado en futuras solicitudes.

Para acceder a rutas protegidas, como la ruta /me, se requiere estar autenticado, lo cual se logra enviando un token JWT en las cabeceras de la solicitud. El servidor verifica que el token sea válido(@jwt_required()) y, si es así, devuelve la información asociada al usuario (en este caso, su email).

El token JWT se genera mediante la función create_access_token(), la cual recibe el email como identidad del usuario. Este token es firmado con una clave secreta y tiene una validez temporal.

El decorador @jwt_required() se utiliza para proteger rutas que requieren autenticación. Cualquier solicitud a esas rutas debe incluir un token válido.

Este mecanismo de autenticación con JWT permite a los usuarios autenticarse de forma segura y realizar solicitudes protegidas. El token JWT asegura que las credenciales no se transmitan repetidamente en cada solicitud y proporciona un mecanismo eficiente para manejar sesiones de usuario en el portal.

SOLUCIÓN PARA SUBIR IMÁGENES:

Para añadir imágenes al crear un videojuego, hemos implementado un sistema que permite al usuario especificar una URL de la imagen que representa al juego. En el formulario de creación de juegos, se incluye un campo de texto llamado Foto (URL), en el cual el usuario debe ingresar la URL de la imagen correspondiente al juego que está añadiendo.

De esta manera, para añadir la foto de un juego, solo hace falta pegar su URL en este campo y la foto aparecerá en nuestra página web.

Una vez que el usuario completa el formulario y envía los datos, el sistema toma la URL de la imagen junto con el resto de la información proporcionada (nombre, categoría, popularidad, link, trailer, descripción) y la guarda en la base de datos. Esta imagen no se guarda directamente en la base de datos como un archivo binario, sino que se almacena como una URL, que apunta a una ubicación externa o dentro del sistema que esté disponible para su visualización.

De esta manera, los juegos se añaden a la base de datos con la URL de la imagen que los representa, y el sistema está preparado para mostrar dicha imagen cuando se visualice el listado de juegos o la página de detalles del juego.